Sécuriser une infrastructure avec RAID 5 Linux et Veeam Backup & Replication sur Windows Server 2019

Publié le : 21/03/2026

Auteur : Tom Marchand-Chatelet

Table des matières

I. Présentation du projet....2
II. Architecture et Plan d'adressage....2
III. Configuration du stockage RAID 5 (Serveur SRV-RAID)....3
A. Préparation des disques et installation de mdadm....3
B. Création et formatage de la grappe RAID 5....3
IV. Déploiement de la sauvegarde (Serveur SRV-VEEAM)....4
A. Dimensionnement du serveur....4
B. Installation de Veeam Backup & Replication....4
V. Configuration de l'infrastructure de sauvegarde (Console Veeam)....5
A. Ajout du serveur de stockage (SRV-RAID)....5
B. Création du Backup Repository....5
VI. Configuration et exécution de la sauvegarde....6
A. Création du Job de sauvegarde....6
B. Test de résilience : Simulation de panne....6
VII. Conclusion....7

I. Présentation du projet

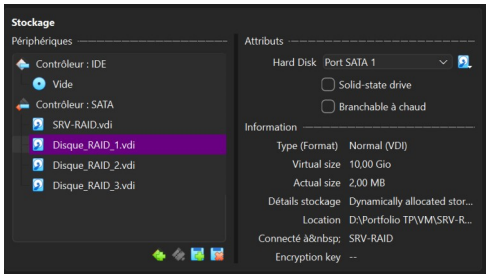
L'objectif de ce TP est de mettre en place une stratégie de protection des données robuste. Nous utilisons un serveur Linux (**SRV-RAID**) pour créer un espace de stockage redondant grâce au **RAID 5** (tolérance à la panne d'un disque). Cet espace servira ensuite de cible de sauvegarde (Repository) pour le logiciel **Veeam Backup & Replication** installé sur un serveur **Windows Server 2019** (**SRV-VEEAM**).

II. Architecture et Plan d'adressage

Machine	OS	IP Statique	Rôle	Stockage
SRV-RAID	Debian 12	`192.168.1.101`	Serveur de stockage RAID	1x20G (OS) + **3x10G (RAID 5)**
SRV-VEEAM	Win Server 2019	`192.168.1.102`	Gestionnaire de sauvegarde	1x40G

Configuration matérielle SRV-RAID :

- 1 disque système (20 Go) sur `/dev/sda`.
- 3 disques de données (10 Go chacun) identifiés comme `/dev/sdb`, `/dev/sdc` et `/dev/sdd`.



III. Configuration du stockage RAID 5 (Serveur SRV-RAID)

A. Préparation des disques et installation de mdadm

Nous vérifions d'abord la détection des disques vierges : `lsblk`

```
root@SRV-RAID:~# lsblk
NAME   MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda      8:0    0   10G  0 disk
├sda1   8:1    0    9G  0 part /
├sda2   8:2    0    1K  0 part
└sda5   8:5    0  975M  0 part [SWAP]
sdb      8:16   0   10G  0 disk
sdc      8:32   0   10G  0 disk
sdd      8:48   0   10G  0 disk
sr0     11:0    1 1024M  0 rom
```

On installe l'utilitaire de gestion RAID :

sudo apt update && sudo apt install mdadm -y

B. Création et formatage de la grappe RAID 5

Nous lions les trois disques dans une grappe nommée `md5`. Malgré une alerte "Resource busy" possible lors de l'initialisation, le volume est créé avec succès : `sudo mdadm --create /dev/md5 --level=5 --raid-devices=3 /dev/sdb /dev/sdc /dev/sdd`

```
root@SRV-RAID:~# lsblk
NAME   MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE  MOUNTPOINTS
sda      8:0    0   10G  0 disk
├sda1   8:1    0    9G  0 part  /
├sda2   8:2    0    1K  0 part
└sda5   8:5    0  975M  0 part  [SWAP]
sdb      8:16   0   10G  0 disk
└md5    9:5    0   20G  0 raid5
sdc      8:32   0   10G  0 disk
└md5    9:5    0   20G  0 raid5
sdd      8:48   0   10G  0 disk
└md5    9:5    0   20G  0 raid5
sr0     11:0    1 1024M  0 rom
root@SRV-RAID:~# _
```

On vérifie l'état de la synchronisation (statut **[UUU]** attendu) : `cat /proc/mdstat`

```
root@SRV-RAID:~# cat /proc/mdstat
Personalities : [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md5 : active raid5 sdd[3] sdc[1] sdb[0]
      20953088 blocks super 1.2 level 5, 512k chunk, algorithm 2 [3/3] [UUU]

unused devices: <none>
root@SRV-RAID:~# _
```

Enfin, on formate en **EXT4** et on effectue le montage :

sudo mkfs.ext4 /dev/md5
sudo mkdir /mnt/veeam_repository
sudo mount /dev/md5 /mnt/veeam_repository

```
root@SRV-RAID:~# df -h
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
udev              455M       0  455M   0% /dev
tmpfs              97M     564K   96M   1% /run
/dev/sda1         8,9G     1,7G  6,8G  20% /
tmpfs             481M       0  481M   0% /dev/shm
tmpfs             5,0M       0  5,0M   0% /run/lock
tmpfs              97M       0   97M   0% /run/user/0
/dev/md5           20G      24K   19G   1% /mnt/veeam_repository
```

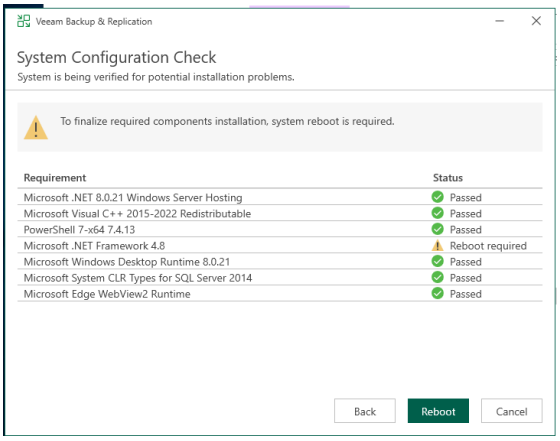
IV. Déploiement de la sauvegarde (Serveur SRV-VEEAM)

A. Dimensionnement du serveur

Pour garantir la stabilité de la solution, le disque système a été étendu à 40 **Go**. Cela permet d'accueillir l'OS Windows Server 2019, les binaires de Veeam, ainsi que la base de données **SQL Server** sans risque de saturation.

B. Installation de Veeam Backup & Replication

1. **Montage de l'ISO :** L'image disque est insérée dans le lecteur virtuel de la VM.
2. **Lancement du Setup :** Exécuter `Setup.exe` en tant qu'administrateur.
3. **Installation standard :** Contrairement à une installation sur disque secondaire, nous laissons ici les chemins par défaut (`C:\Program Files\Veeam`).
4. **Validation :** L'assistant vérifie les prérequis et installe automatiquement les composants manquants avant de procéder à l'installation globale.



V. Configuration de l'infrastructure de sauvegarde (Console Veeam)

Une fois l'installation de Veeam terminée sur **SRV-VEEAM (192.168.1.102)**, il est nécessaire de configurer la liaison avec le stockage Linux.

A. Ajout du serveur de stockage (SRV-RAID)

Pour que Veeam puisse utiliser le RAID 5, il doit d'abord déclarer le serveur Linux comme un composant géré :

1. Dans la console, aller dans l'onglet **Backup Infrastructure** > **Managed Servers**.
2. Cliquer sur **Add Server** > **Linux**.
3. Saisir l'adresse IP : **192.168.1.101**.
4. Ajouter les identifiants SSH (utilisateur avec droits sudo ou root).
5. Veeam déploie alors ses composants de transport sur le serveur Debian.

B. Création du Backup Repository

C'est l'étape qui lie le logiciel au dossier partagé sur le RAID 5 :

1. Aller dans **Backup Infrastructure** > **Backup Repositories**.
2. Cliquer sur **Add Repository** > **Direct Attached Storage** > **Linux**.
3. Nommer le dépôt : `RAID5_Linux_Storage`.
4. Sélectionner le serveur `192.168.1.101`.
5. Cliquer sur **Browse** pour sélectionner le chemin : `/mnt/veeam_repository`.
6. Cliquer sur **Populate** pour confirmer la détection de la capacité (~20 Go).

VI. Configuration et exécution de la sauvegarde

A. Création du Job de sauvegarde

Nous configurons ici la protection d'une machine cliente (ex: Windows 10/11 en **192.168.1.103**) :

1. Aller dans l'onglet **Home** > **Jobs** > **Backup** > **Windows Computer**.
2. **Name :** `Sauvegarde_Client_Prod`.
3. **Objects :** Ajouter l'adresse IP de la machine cliente.
4. **Storage :** Sélectionner le dépôt créé précédemment : **RAID5_Linux_Storage**.
5. **Retention :** Paramétrer sur 7 jours pour un usage de TP.

B. Test de résilience : Simulation de panne

Pour valider la robustesse du RAID 5, nous simulons la perte d'un disque pendant que les données sont sur le serveur :

1. Sur **SRV-RAID**, forcer la défaillance d'un disque : `sudo mdadm /dev/md5 --fail /dev/sdc`.
2. Vérifier l'état dégradé : `cat /proc/mdstat` (statut **[U_U]**).
3. Sur **SRV-VEEAM**, lancer une restauration de fichiers (Restore > Guest Files).
4. **Résultat :** Les fichiers sont restaurés avec succès malgré le disque manquant, prouvant l'efficacité de la parité du RAID 5.

VII. Conclusion

Ce TP valide les compétences liées à la gestion du stockage redondant sous Linux et à l'administration d'une solution de sauvegarde de pointe sous Windows. L'utilisation du RAID 5 sur le serveur SRV-RAID (192.168.1.101) garantit la sécurité physique des données, tandis que Veeam Backup & Replication sur le serveur SRV-VEEAM (192.168.1.102) assure la gestion logicielle des sauvegardes. Cette architecture hybride offre une disponibilité maximale des données et une protection efficace contre les pannes matérielles.